

기술 보고서

Android용 고음질 오디오 플레이어

버전 1.1

Lyra Bitperfect는 음악을 가능한 높은 신호 무결성으로 청취자에게 전달하기 위해 처음부터 설계된 Android용 오디오 플레이어입니다. 시각적 설계와 기술적 설계의 모든 결정은 타협 없는 재생 경험을 목표로 합니다. 이 앱은 물리 노브, 질감 있는 디스플레이, 토글 스위치, 회전하는 CD와 같은 아날로그 감성의 인터페이스와, 파일과 DAC 사이의 불필요한 계층을 제거한 네이티브 Kotlin 오디오 엔진을 결합합니다.

1. 전체 아키텍처

Lyra Bitperfect는 Flutter/Dart로 개발되며, Android 오디오 서브시스템에 저수준으로 접근하기 위한 네이티브 Kotlin 레이어를 사용합니다. 재생 엔진은 ExoPlayer/Media3를 사용해 Kotlin에서 완전히 동작하며, Flutter는 UI 레이어로만 기능합니다. 두 레이어 간의 통신은 전용 네이티브 채널을 사용합니다:

1.1 Flutter-Kotlin 통신 채널

채널	유형	기능
lyra_app/playback	MethodChannel	재생, 일시정지, 다음, 이전, 시크, 셔플, 반복
lyra_app/state_events	EventChannel	재생 상태, 위치, 트랙 인덱스를 실시간 전달
lyra_app/metadata	MethodChannel	메타데이터 및 아트워크 추출 (MediaMetadataRetriever)
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Bitperfect 모드 관리 및 USB DAC 감지
lyra_app/tone	MethodChannel	Tone Control 상태 및 값
lyra_app/usb_events	EventChannel	USB 연결/해제 이벤트 실시간 스트리밍
lyra_app/rms_events	EventChannel	시각화를 위한 전체 파형 + RMS 스트리밍
lyra_app/volume	MethodChannel	네이티브 볼륨 제어 — Player 및 AudioManager
lyra_app/trial	MethodChannel	체험판 시스템 및 구매 흐름 관리

1.2 재생 엔진

엔진은 ExoPlayer/Media3를 사용해 Kotlin으로 완전히 구축되어 있습니다. 이로 인해 Flutter 오디오 플러그인 계층을 전혀 사용하지 않습니다 — just_audio도, 플러그인 브리지도, 추가적인 추상화도 없습니다. ExoPlayer가 플레이리스트, 트랙 전환, 오디오 세션, 하드웨어 상호작용을 직접 관리합니다. 재생/일시정지/이전/다음 시의 페이드는 신호 자체를 처리하지 않고 ExoPlayer 볼륨에 적용되는 기술적 게인 램프로 구현됩니다.

2. 재생 시스템과 라이브러리

2.1 라이브러리 관리

라이브러리는 로컬에 저장된 트랙을 Songs, Artists, Albums, Folders, Playlists의 5가지 뷰로 구성합니다. 메타데이터는 가져오기 시점에 MediaMetadataRetriever로 추출되어 SharedPreferences에 JSON으로 저장됩니다.

2.2 재생 비중단 원칙

라이브러리를 탐색해도 재생은 중단되지 않습니다. 사용자가 명시적으로 트랙을 선택할 때만 곱이 바뀌니다. 아무것도 선택하지 않고 돎아오면 현재 곱은 정확히 같은 위치에서 계속 재생됩니다.

2.3 자동 트랙 진행

트랙이 끝나면 ExoPlayer가 STATE_ENDED를 발생시킵니다. 엔진은 이를 감지해 다음 미디어 항목으로 자동 이동합니다. 마지막 트랙이 끝나면 재생 위치는 처음으로 돌아가지만 자동 재생은 시작되지 않습니다. 셔플과 반복 모드는 ExoPlayer가 네이티브로 처리합니다.

3. Bitperfect 시스템 — Lyra의 핵심

Bitperfect 시스템은 Lyra를 정의하는 핵심 기능입니다. BITPERFECT 버튼만으로 제어되는 세 가지 명확히 구분된 상태로 동작하며, 각 상태는 음향적으로 다르며 LED 색상으로 표시됩니다.

3.1 세 가지 상태

LED	상태	설명
흰색/펄	Direct Playback	순수 Android 오디오 체인 — EQ 없음, DSP 없음, 개입 없음. 신호가 그대로 전달됩니다.
초록색	Direct Mode	EQ 없음, AudioManager를 통해 hifi_mode=on. 내부 하드웨어 투명성 극대화.
파랑색	Bitperfect USB	USB DAC 감지됨. 외부 하드웨어 DAC로 비트 단위 신호 전달.

3.2 Direct Playback — 흰색 LED

어떤 종류의 신호 처리도 하지 않는 표준 재생입니다. Android 오디오 체인은 완전히 수정되지 않고 유지되며, 이케연라이저, HiFi 모드, 추가 AudioAttributes 최적화가 사용되지 않습니다. 기기가 표준 오디오 스택이 생성하는 신호를 그대로 전달합니다.

3.3 Direct Mode — 초록색 LED

BITPERFECT를 누르면 활성화됩니다. Lyra는 시스템 처리를 최소화하도록 AudioAttributes를 설정하고 AudioManager.setParameters(“hifi_mode=on”)로 하드웨어 HiFi 모드를 활성화합니다. 목표는 디지털 감쇠를 피하고 내부 체인의 투명성을 극대화하는 것입니다.

3.4 실제 Bitperfect USB — 파랑색 LED

호환 USB DAC가 감지되면 자동으로 활성화됩니다. 신호는 내부 DAC를 완전히 우회하여 반올림, 믹싱, DSP 없이 외부 하드웨어로 그대로 전달됩니다. USB Audio Class 1 또는 2(UAC1/UAC2)를 구현한 장치와 호환됩니다. 감지는 하드웨어 인터페이스 수준에서 수행됩니다: interfaceClass == 1.

4. 톤 컨트롤 시스템

톤 컨트롤은 저음역과 고음역의 균형을 재조정하는 감산형 털트 필터로, 어느 쪽도 절대 부스트하지 않습니다 — 이미 레벨이 높은 마스터에서 클리핑 위험을 방지합니다. Android의 시스템 이퀴라이저가 아니라 ExoPlayer/Media3 파이프라인 내부에 구현된 전용 AudioProcessor로 동작하므로, 모든 기기에서 동일하게 작동하며 이펙트가 꺼져 있을 때는 비트퍼페트 보장이 유지됩니다.

4.1 신호 경로

매개변수	값
범위	−6 dB (WARM) ~ +6 dB (AIR)
필터 유형	1차(싱글 폴) 쉘프 분할
차단 주파수	약 1.6 kHz
보정 유형	감산만 수행 — WARM은 고음역 감쇠, AIR는 저음역 감쇠
게인 스무딜링	샘플 단위 지수 램프, 시정수 약 15ms
바이패스 조건	톤 꺼짐 또는 설정값 = 0dB(DIRECT): 바이트 단위로 정확히 일치하는 복사, 가공되지 않은 PCM

4.2 통합

플레이어 구성 시 DefaultAudioSink의 오디오 프로세서 체인에 직접 등록됩니다. 프로세서가 체인 내에서 항상 활성 상태를 유지하므로, 오디오 파이프라인을 재구성하거나 재생을 중단하지 않고도 톤을 즉시 켜거나 끄 수 있습니다.

4.3 비트퍼페트 보장

톤 컨트롤이 꺼져 있거나 정확히 DIRECT(0dB)로 설정된 경우, 프로세서는 PCM 데이터를 가공 없이 그대로 복사합니다 — 필터링 없음, 게인 단계 없음, 반올림 없음. 이로써 섹션 3에서 설명한 Direct Playback 및 Bitperfect USB와 동일한 비트퍼페트 기준이 유지됩니다.

5. 실시간 시각화

메인 디스플레이에는 세 가지 시각화 모드가 있으며, 더블 탭으로 전환되고 400ms 애니메이션으로 바뀝니다.

모드	활성화	내용
회전 CD	기본 상태	애니메이션 CD, 트랙 정보, 시크바, 재생 컨트롤
VU 미터	첫 번째 더블 탭	실제 갈바노미터 물리를 적용한 두 개의 바늘
고니오미터	두 번째 더블 탭	형광 트레일이 있는 Lissajous 도형

5.1 VU 미터 — 실제 아날로그 갈바노미터

두 바늘은 spring=0.08, damping=0.72, mass=1.0의 실제 갈바노미터 물리를 사용합니다. 피봇은 밀리미터 단위로 보정되어 왼쪽은 폭의 18%, 오른쪽은 82%, 높이는 83%에 위치합니다.

5.2 고니오미터 / Vectorscope

정확한 45도 위상 회전을 적용한 Lissajous 도형입니다: X=(L-R)/sqrt(2), Y=(L+R)/sqrt(2). 프레임마다 불투명도 x0.94의 형광 트레일을 남기며, 프레임레이트는 60fps입니다. 색상은 #00FF88입니다.

6. 사용자 인터페이스

6.1 디자인 철학

고급 물리 오디오 기기로 설계되었습니다. 참조한 미학은 McIntosh, Marantz, Technics입니다. 모든 그래픽 에셋은 Lyra를 위해 Photoshop에서 제작되었습니다. 인터페이스는 앱처럼 보이도록이 아니라 5,000유로급 물리 오브젝트처럼 느껴지도록 설계되었습니다.

6.2 볼륨 노브 — 직접 터치와 기계적 스톱

Grab offset는 터치 시 점프를 제거하고, unwrapNear()는 각도의 연속성을 보장하며, stopLock은 하드 리미트를 강제합니다. 진행 링은 회전 PNG 아래의 고정 레이어이며 투명한 홈을 통해 보입니다.

6.3 시크바

금속적인 골드 에셋으로 구성된 전용 시크바입니다. 드래그 중에는 위치가 실시간으로 시각적으로 업데이트되며, seekTo는 드래그 중에는 150ms로 제한되고 손가락을 놓을 때 최종 위치가 정확하게 전송됩니다. ExoPlayer는 onPositionChanged로 즉시 확인하여 시각적 되튀기를 방지합니다.

6.4 정밀한 합틱

상호작용	합틱
Prev / Play / Next	누를 때 중간, 뚫 때 가변운 피드백
라이브러리 버튼	누를 때 중간, 뚫 때 가변운 피드백
Power 버튼	가변운 임팩트
TONE 스위치	중간 정도의 임팩트
BITPERFECT 버튼	상태 변경 시 강한 임팩트
볼륨 노브 — 끝점	최소/최대에서 강한 임팩트
디스플레이 더블 탭	모드 변경 시 가변운 임팩트

7. 체험판 시스템과 라이선스

최초 실행 후 21일간의 체험판. 기간 만료 시 완전히 잠깁니다. EncryptedSharedPreferences(AES256-GCM)를 기반으로 시계 조작 방지 기능을 포함합니다.

구성 요소	설명
TrialManager.kt	암호화된 타임스탬프 + 시계 조작 방지
trial_gate_screen.dart	골드 인증 플레이트가 있는 전체 화면 잠금
구매 씨	왕스 씨이미지 위의 터치 영역
launchPurchaseFlow()	Google Play Billing 통합

8. 기술 사양

항목	값
플랫폼	Android 5.0+ (API 21)
프레임워크	Flutter / Dart

항목	값
네이티브 레이어	Kotlin
오디오 엔진	ExoPlayer / Media3
포맷	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, OPUS
USB DAC	USB Audio Class 1 및 2 (UAC1/UAC2)
오디오 캐처	Android Visualizer — 20,000 Hz — 파형 + RMS
저장	SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences(체험판)
폰트	DotMatrix
권한	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
가격	10.99 EUR — 일회성 결제, 구독 없음, 광고 없음

9. Flutter 의존성

패키지	버전	기능
file_picker	^8.1.2	오디오 파일 선택
permission_handler	^11.3.1	런타임 권한 관리
shared_preferences	^2.2.2	라이브러리 및 설정 저장

> “앱처럼 보이지 않고, 5,000유로급 물리 오디오 기기처럼 느껴지는 인터페이스.”
>
> — 독립 기술 분석

10. 화면 호환성

화면 요구 사항

세로 방향으로 사용하는 Android 스마트폰이며, 화면의 세로 대 가로 비율이 19.5:9 이상으로 길어야 합니다. 태블릿과 폴더블 기기는 지원하지 않습니다.

이러한 설계 선택은 인터페이스 본래의 형태와 시각적 일관성을 유지하기 위한 것입니다.